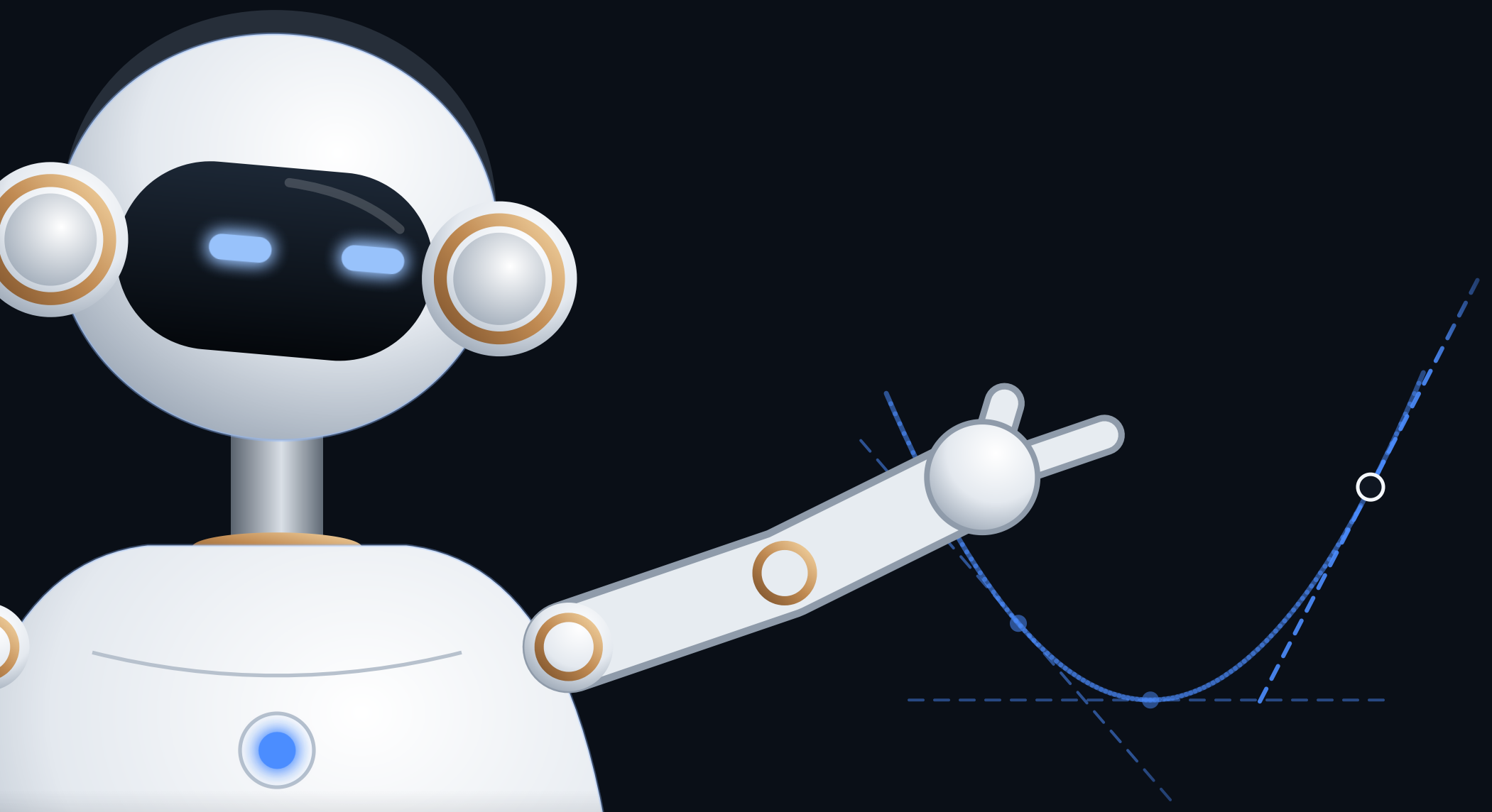


La pente d'une courbe : la dérivée.

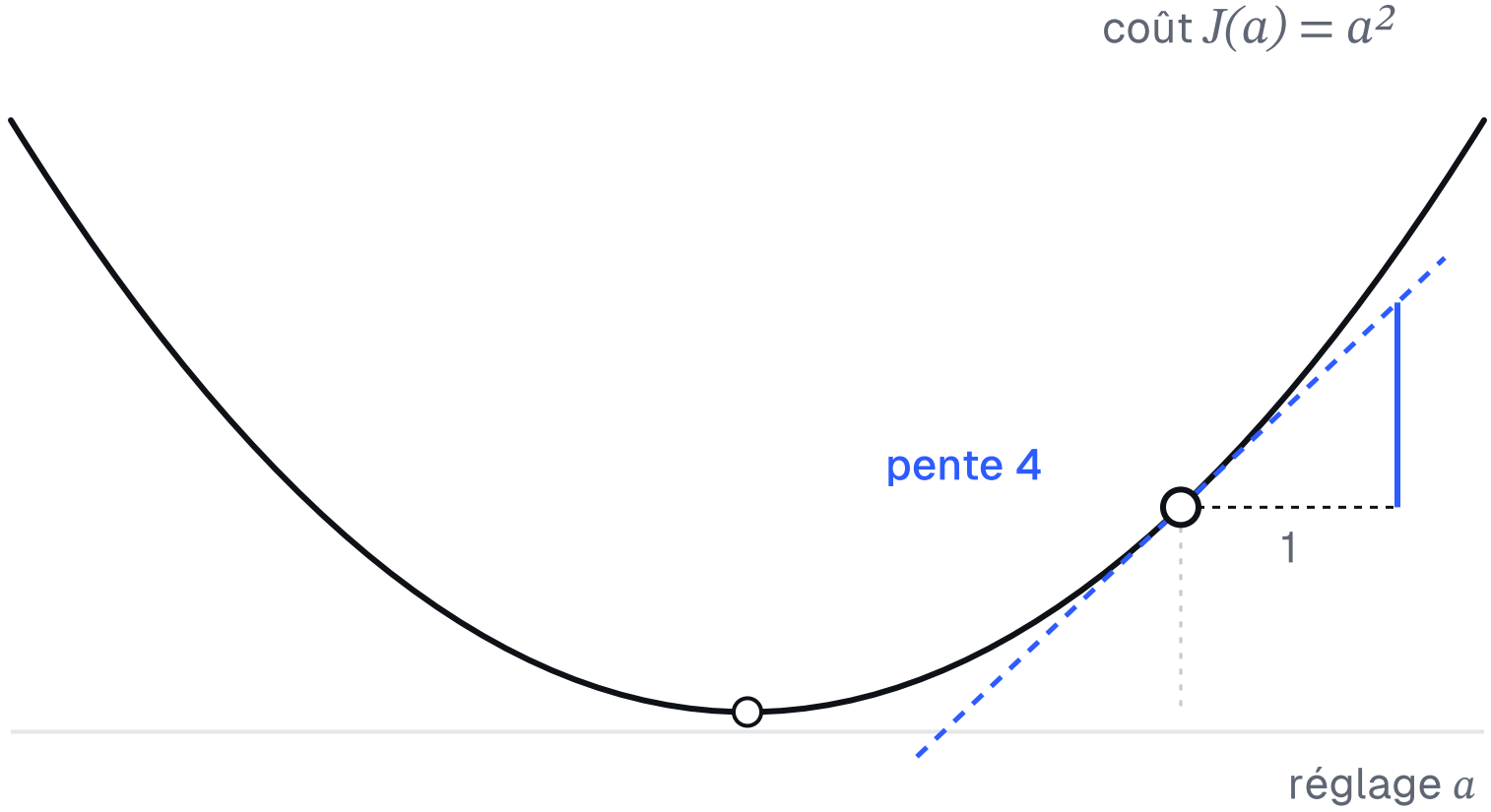
Savoir si ça monte ou si ça descend, et à quelle vitesse.

Ladji Lama Kamagate

N° 05 : le coût J selon un réglage a dessine un U ; ici, le plus simple, $J = a^2$.

La dérivée, une pente.

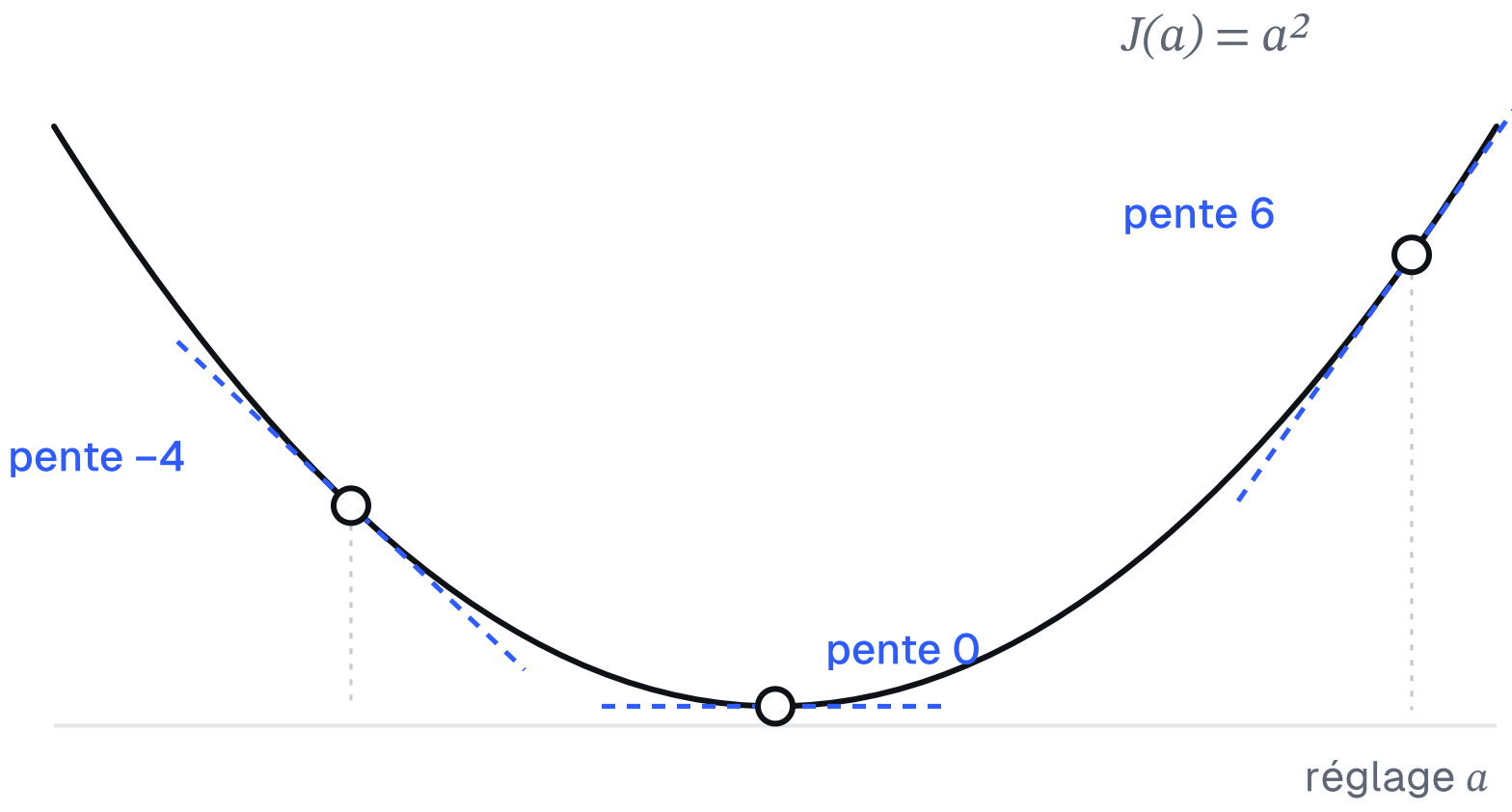
La tangente suit la courbe en un point. Sa pente est la dérivée : le rythme auquel J change quand le réglage a bouge un peu.



MÉCANISME

Le signe dit le sens.

Pente positive : J monte quand a augmente. Négative : J descend. Nulle : c'est plat, comme au fond du creux. La taille de la pente dit la vitesse : en $a = 3$, J monte plus vite qu'il ne descend en $a = -2$.



PLAT NE VEUT PAS DIRE CREUX

Au sommet d'une bosse aussi, la pente est nulle : elle n'indique plus **de quel côté aller**.

EXEMPLE CHIFFRÉ

La pente en $a = 3$, par le calcul.

Pour $J(a) = a^2$, la dérivée est $J'(a) = 2a$: en $a = 3$, la pente vaut 6. Vérifions : on bouge a d'un petit écart h et on divise la hausse de J par h.

écart h	J(3 + h)	hausse de J	hausse ÷ h
1	16	7	7
0,5	12,25	3,25	6,5
0,2	10,24	1,24	6,2
0,1	9,61	0,61	6,1

vers 6

Quand h rapetisse, le rapport s'approche de 6 : la pente en $a = 3$.

À RETENIR

01 La dérivée est la pente de la tangente : le rythme auquel J change.

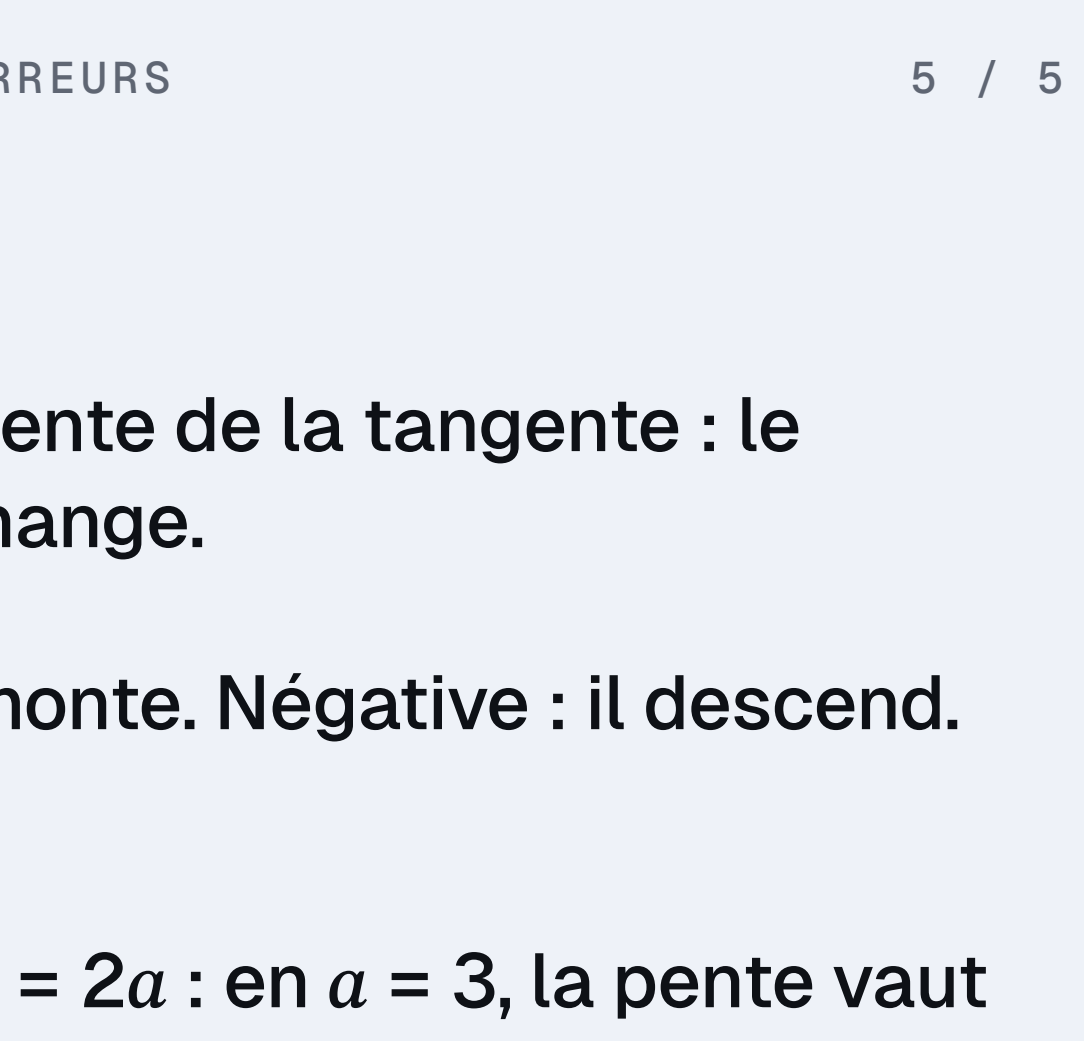
02 Pente positive : J monte. Négative : il descend. Nulle : c'est plat.

03 Pour $J(a) = a^2$, $J'(a) = 2a$: en $a = 3$, la pente vaut 6.

VÉRIFIEZ-VOUS

Que dit une pente nulle sur la courbe du coût ?

RÉPONSE : PAGE 3



ÉPISODE SUIVANT · N° 07

Le gradient

Mais un modèle a souvent des milliers de boutons.

Suivez la série et enregistrez ce carrousel pour le relire.

Ladji Lama Kamagate